

15.8.2018

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'
משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא על החיתוך של המישור $4x + 4y + 8z = 5$ והחרוט $z^2 = x^2 + y^2$ את הנקודות בהן $f(x, y, z) = x + y + z$ מקבלת ערך מקסימלי וערך מינימלי.

(20) 2. נתונה הפונקציה $f(x) = \cosh x$ המקיימת $f(x) = \cosh x$ בקטע $(-\pi, \pi)$ וכמו כן $f(x + 2\pi) = f(x)$.

(א) יש להציג את טור פוריה של $f(x)$.

(ב) יש לחשב את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n^2)^2}$.

(20) 3. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר נתון ש

$$\vec{F} = \frac{2x^3 + 2xy^2 - 2y}{x^2 + y^2} \hat{i} + \frac{2y^3 + 2x^2y + 2x}{x^2 + y^2} \hat{j}$$

כלשהו במישור xy המקיף את הראשית.

(20) 4. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = xy\hat{i} + yz\hat{j} + zx\hat{k}$ והמסלול C הוא היקף המשולש

שקודקודיו הם $A_1(0,0,1)$, $A_2(0,1,0)$ ו $A_3(1,0,0)$ בכיוון מ A_1 ל A_2 .

(20) 5. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר המשטח σ הוא הוא חלק המשטח

$3x + y + z = 12$ הנמצא בתוך הגליל האינסופי $x^2 + (y+1)^2 = 4$, $\vec{F} = 5\hat{i} + 6\hat{j} + z\hat{k}$ ו $\hat{n}$ מרכיב z חיובי.

(20) 6. נתונות שתי עקומות $\vec{r}_1(t) = \cos t \, \hat{i} + \sin t \, \hat{j} + t \, \hat{k}$ $\vec{r}_2(t) = (1+t) \, \hat{i} + t^2 \, \hat{j} + t^3 \, \hat{k}$

הנחתכות ב $t=0$.

א. יש למצוא את הזווית בין המשיקים לשתי העקומות בנקודת החיתוך.

ב. יש למצוא את משוואת המישור ששני המשיקים הנחתכים מסעיף א נמצאים בו.

ג. יש למצוא את הזווית בין הוקטור $\vec{r}_1(\frac{\pi}{2}) - \vec{r}_2(1)$ למישור מסעיף ב'.

בהצלחה !